

Лабораторна робота №4

Тема: Лінійні операції та базові методи роботи з рядками

Мета: Закріпити навички індексації, використання зрізів (slicing), а також вивчити основні вбудовані методи рядків у мові Python для вирішення лінійних завдань.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Індексація.

Кожен символ у рядку має свій порядковий номер (індекс). У Python індексація починається з нуля (0 – перший символ). Також підтримується від'ємна індексація: -1 означає останній символ, -2 передостанній, і так далі.

Зрізи (Slicing).

Дозволяють отримати частину рядка (підрядок) за допомогою синтаксису:

рядок [старт : кінець : крок]

- **старт** – індекс, з якого починається вибірка (включається). Якщо пропустити, береться початок рядка (0).
- **кінець** – індекс, на якому вибірка зупиняється (**не включається**). Якщо пропустити, береться до самого кінця рядка.
- **крок** – інтервал вибору символів. За замовчуванням дорівнює 1. Якщо вказати -1, рядок буде прочитано з кінця на початок (рядок[::-1]).

Незмінність (Immutability).

Рядки в Python не можна змінити "на місці" після їх створення. Спроба замінити окремий символ (наприклад, `рядок[0] = 'A'`) викличе помилку `TypeError`. Для будь-якої зміни необхідно сформувати новий рядок. Наприклад, `новий_рядок = 'A' + рядок[1:]`.

Основні функції та методи рядків.

- **len(s):** Вбудована функція, яка повертає загальну довжину рядка (кількість символів, включаючи пробіли, спецсимволи та знаки пунктуації).
- **lower():** Повертає копію рядка, де всі літери переведені у нижній регістр (малі літери).
- **upper():** Повертає копію рядка, де всі літери переведені у верхній регістр (великі літери).
- **swapcase():** Повертає новий рядок, у якому регістр кожного символу змінено на протилежний (великі літери стають малими, а малі — великими).

- **startswith(prefix):** Повертає True, якщо рядок починається із зазначеного підрядка (префікса). Інакше повертає False.
- **endswith(suffix):** Повертає True, якщо рядок закінчується зазначеним підрядком (суфіксом). Зручно для перевірки форматів файлів (наприклад, filename.endswith(".txt")).
- **find(sub):** Шукає підрядок sub зліва направо і повертає індекс його **першого** входження. Якщо підрядок не знайдено, метод безпечно повертає -1 (на відміну від методу index(), який викликає помилку виконання).
- **rfind(sub):** Працює аналогічно до find(), але шукає справа наліво і повертає індекс **останнього** входження підрядка.
- **count(sub):** Підраховує кількість входжень підрядка sub у рядку. Рахуються лише ті входження, що не перекриваються (наприклад, пошук aa у рядку aaaa поверне 2, а не 3).
- **isalnum():** Перевіряє вміст рядка і повертає True лише у випадку, якщо рядок складається виключно з літер або цифр і не є порожнім. Наявність пробілів, ком, крапок чи інших спецсимволів дасть результат False.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Аналіз імені користувача:

Збережіть ім'я користувача у змінній і виведіть його у нижньому регістрі, у верхньому регістрі і зі зміною регістру літер.

2. **Дослідження текстового фрагмента:** Змінна poem містить фрагмент тексту вірша *Contra spem spero* Лесі Українки:

Python

```
poem = '''Yes, I'll smile, indeed, through tears
and weeping
```

```
Sing my songs where evil holds its sway,
Hopeless, a steadfast hope forever keeping,
I shall live! You thoughts of grief, away!'''
```

- Отримати перші 16 символів (їх індекси лежать у діапазоні від 0 до 15; очікуваний результат: "Yes, I'll smile").
- Визначити загальну кількість символів у вірші (з урахуванням пропусків і символів нового рядка; результат: 178).
- Перевірити, чи починається вірш з буквосполучення Yes (True).
- Перевірити, чи закінчується вірш словосполученням I shall live! (False).

- Знайдіть індекс першого та останнього входження символу коми (,), а також загальну кількість таких символів.
- Перевірте за допомогою `isalnum()`, чи всі символи вірша є літерами або цифрами.

3. **Практикум зі зрізів (Slicing).** Використовуючи довільний рядок, виконайте такі операції:

- Отримати послідовність символів від початку і до кінця.
- Отримати послідовність символів від 20-го символу і до кінця.
- Отримати послідовність символів від 12-го символу по 15-й (15-й символ не включається).
- Отримати послідовність останніх 5 символів.
- Отримати послідовність символів від 18-го символу і до 3-го з кінця (3-й символ з кінця не включається).
- Отримати послідовність символів від 6-го символу з кінця і до 2-го символу з кінця (2-й символ з кінця не включається).
- Отримати кожний 7-й символ з початку і до кінця.
- Отримати кожний 3-й символ від 4-го символу з початку і до 20-го символу (20-й символ не включається).
- Отримати кожний 4-й символ починаючи від 19-го символу і до кінця.
- Отримати кожний 5-й символ починаючи з початку і до 21-го символу (21-й символ не включається).
- Перевернути рядок з кінця на початок.

4. **Переведення у нижній регістр:** Дано рядок, який, можливо, містить пропуски. Переведіть усі символи цього рядка в нижній регістр.

- *Приклад входу:* Hearts of Three, by Jack London
- *Приклад виходу:* hearts of three, by jack london

5. **Перестановка слів:** Дано рядок, що складається з рівно двох слів, розділених пропуском. Надрукуйте новий рядок, у якому позиції першого та другого слова змінені (друге слово друкується спочатку). У завданні не можна використовувати цикли і вказівку «якщо».

- *Приклад входу:* Linux Ubuntu
- *Приклад виходу:* Ubuntu Linux